AIRBNB EN LONDRES
2025
ANÁLISIS DEL ALOJAMIENTO
PATRONES LAB

Airbnb en Londres, análisis del alojamiento, precios y patrones territoriales: qué revelan los datos abiertos (sept. 2025)

Malcolm Di Pietro Cagliari
Actuary | Senior Data Analyst · Data Partner | BI · ML

25 de marzo de 2026

ANÁLISIS DEL ALOJAMIENTO
AIRBNB EN LONDRES
2025
PATRONES LAB
fuente: Inside Airbnb

En este segundo proyecto de Patrones Lab trabajé con datos abiertos de InsideAirbnb para analizar cómo se organiza el mercado de alojamiento de Airbnb en Londres en el snapshot de **septiembre de 2025**.

El objetivo fue entender cómo se combinan tipo de alojamiento, ubicación, distancia al centro y estructura de anfitriones para formar el mercado de alquiler. Londres tiene segmentos muy distintos, tanto por producto como por territorio, y eso aparece con bastante claridad cuando se ordenan los datos.

Para este análisis armé una base depurada a partir del archivo de *listings* y trabajé sobre una muestra representativa. El archivo inicial contenía **96.870 registros** y, después de aplicar filtros, la base analítica final quedó en **44.019 anuncios**, es decir, alrededor del **45,4%** del archivo original. Los filtros que usé fueron estos:

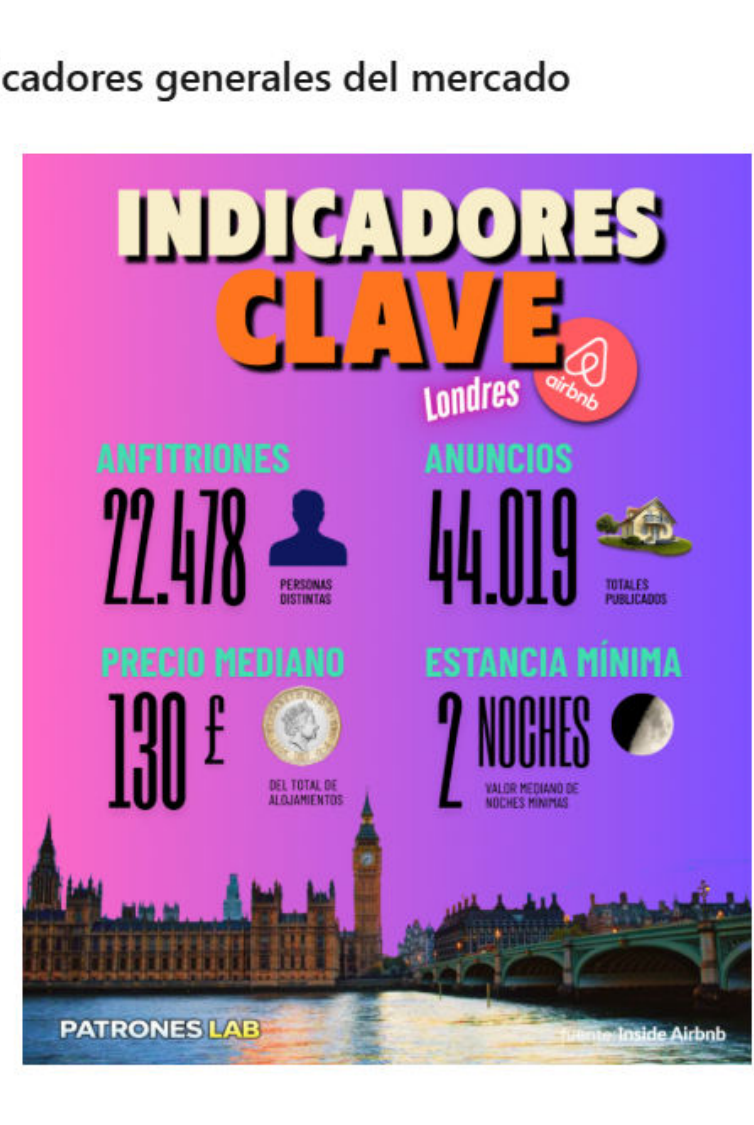
- price > 0
- last_review reciente, tomando como referencia el período desde **septiembre de 2023** *(últimos dos años con al menos una reseña)*
- minimum_nights < 90 *(Londres prohibe alojamientos mayores a 90 días)*
- availability_365 > 0 *(que tengan disponibilidad a la fecha, para trabajar con alojamientos inactivos y sin fechas posibles).*

La idea de este recorte fue concentrarme en anuncios con señales de actividad reciente y evitar tanto valores inválidos como publicaciones muy alejadas del uso típico de corta estancia.

También tomé una decisión metodológica importante: para describir precios usé sobre todo la **mediana**, no el promedio. En mercados como Airbnb, donde hay valores muy altos y distribuciones muy sesgadas, la mediana representa mejor el nivel típico del mercado.

---

1. Indicadores generales del mercado



La base final reúne **44.019 anuncios** publicados por **22.478 anfitriones**. Eso da un promedio de **1,96 anuncios por anfitrión**, una señal de que el mercado no está compuesto solo por anfitriones ocasionales con una única unidad.

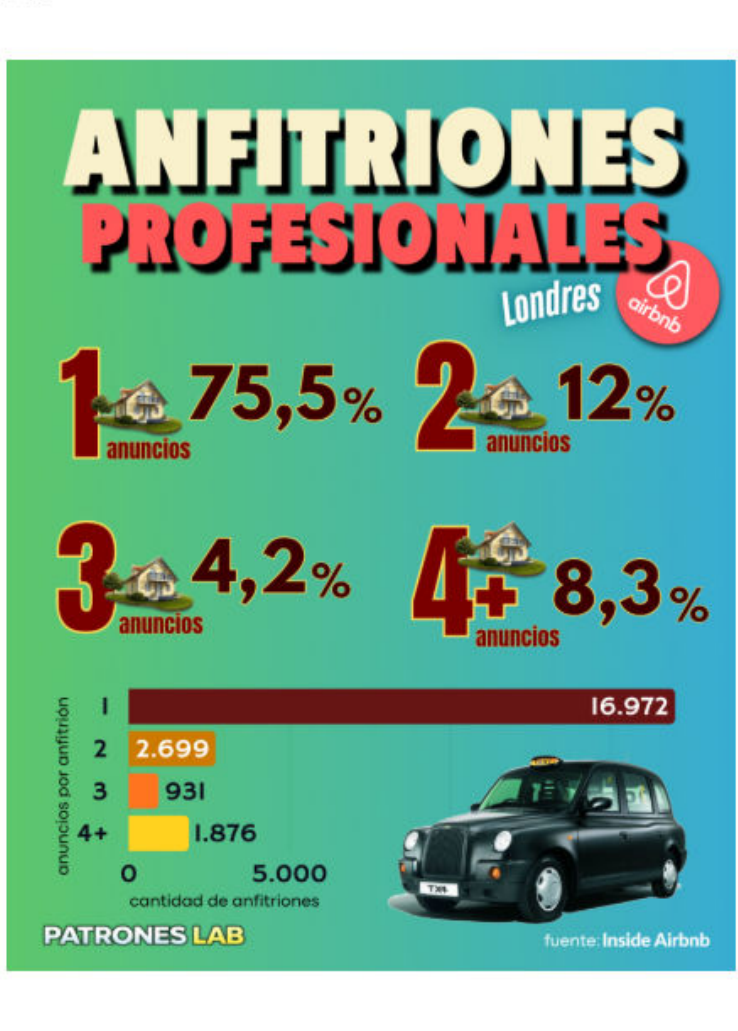
A nivel general, los dos indicadores más útiles para describir la base son:

- **precio mediano total: 130 £**
- **estancia mínima mediana: 2 noches**

Por un lado, Londres tiene un nivel de precio alto en términos absolutos. Por otro, la estancia mínima mediana de 2 noches sugiere una oferta con la lógica de reserva corta, turismo urbano y rotación frecuente.

---

2. Estructura de anfitriones: presencia de operadores múltiples

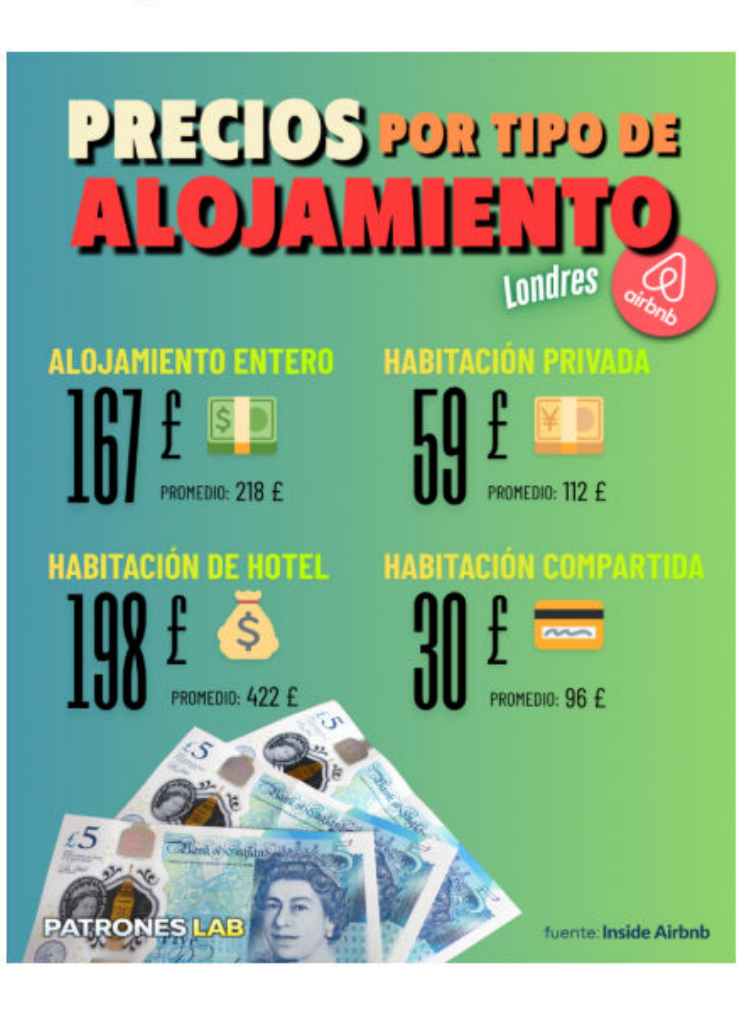


Uno de los primeros puntos que analicé fue cómo se distribuye la oferta según la cantidad de anuncios por anfitrión.

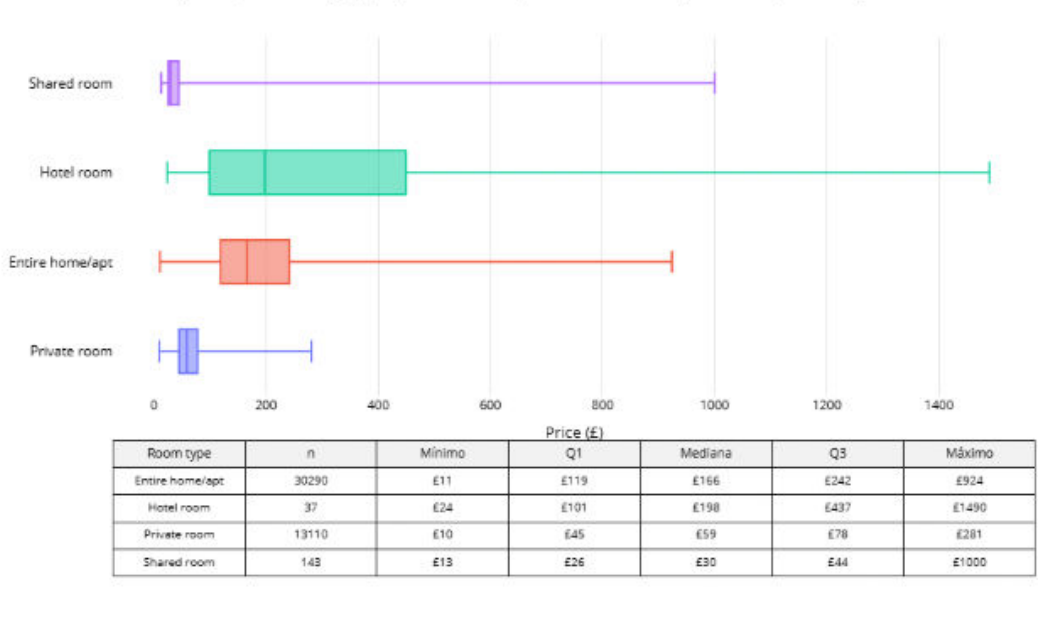
La base del mercado está claramente apoyada en anfitriones con **1 solo anuncio**. Ese grupo representa **75,5** % del total de anfitriones, con **16.972 perfiles**. Después aparecen los anfitriones con **2 anuncios** (**2.699 perfiles**, cerca de **12** %) y con **3 anuncios** (**931 perfiles**, alrededor de **4,2** %). Finalmente, los anfitriones con **4 o más anuncios** suman **1.876 perfiles**, equivalentes a **8,3** % del total.

---

3. Tipos de alojamiento



Distribución de price por room_type (sin el 1% superior de cada tipo de alojamiento)

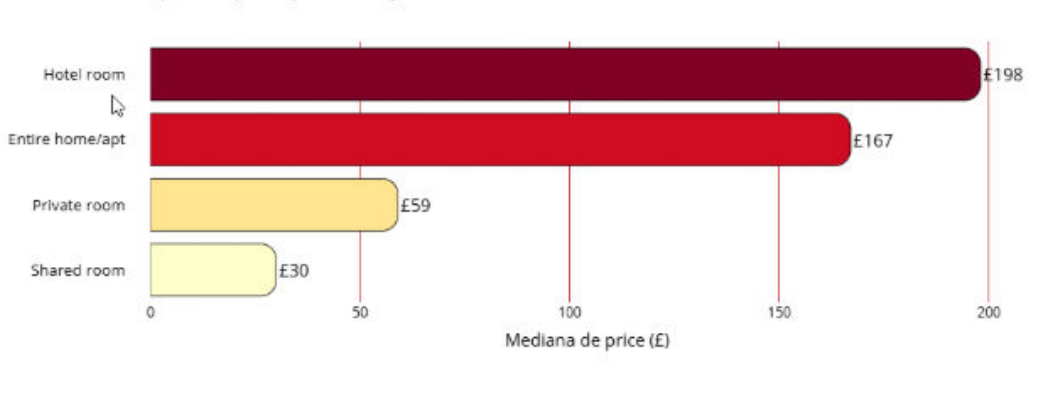


Room type	n	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo
Entire home/apt	30290	£11	£119	£166	£242	£924
Hotel room	37	£24	£101	£198	£437	£1490
Private room	13110	£10	£45	£59	£78	£281
Shared room	148	£13	£26	£30	£44	£1000

El siguiente paso fue separar el mercado por **room_type** (tipo de alojamiento). Las medianas de precio muestran diferencias muy marcadas:

- **Hotel room: 198 £**
- **Entire home/apt: 167 £**
- **Private room: 59 £**
- **Shared room: 30 £**

Mediana de precio por tipo de alojamiento



El mercado de alojamiento entero y el de habitación de hotel operan en niveles más altos que las habitaciones privadas o compartidas.

Ahora bien, hay una advertencia importante: la categoría **Hotel room** tiene un volumen muy bajo en esta muestra, apenas 37 registros. Entonces, aunque su mediana es la más alta, conviene interpretarla con prudencia. En cambio, **Entire home/apt** sí combina volumen y precio alto.

En varios segmentos el **promedio queda bastante por encima de la mediana**, lo que indica una cola alta de precios. Eso es visible en categorías como hotel room y shared room, donde pocos anuncios muy caros empujan el promedio hacia arriba.

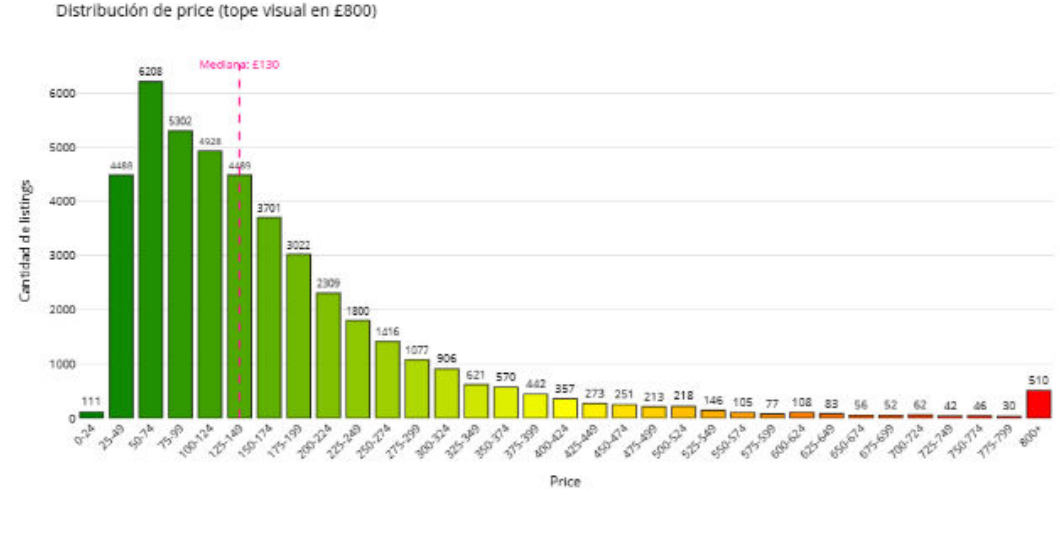
---

4. Distribución de precios: concentración en tramos bajos y medios y cola larga

Cuando se mira la distribución total de precios, el mercado muestra mucha concentración en tramos intermedios y una caída progresiva a medida que sube el precio.

El intervalo con mayor frecuencia es **50–74 £**, con poco más de **6.000 anuncios**. También hay bastante volumen en los rangos **25–49 £**, **75–99 £** y **100–124 £**. Es decir, el grueso de la oferta se ubica en bandas bajas y medias.

Distribución de price (tope visual en £800)



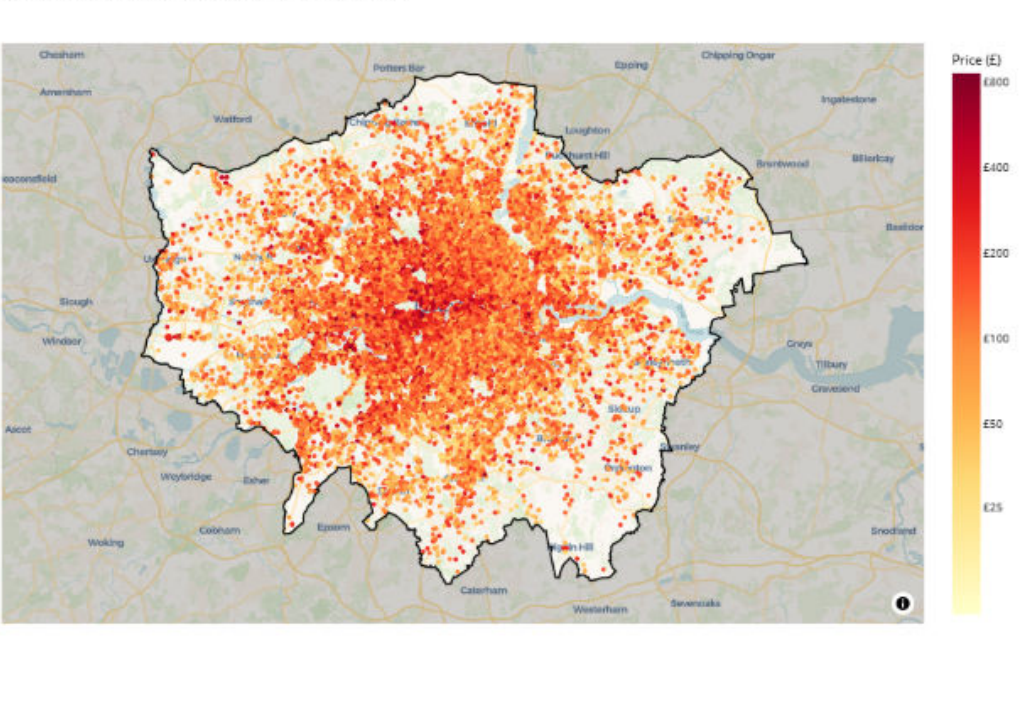
A partir de ahí, la frecuencia cae de manera sostenida, mantiene presencia visible incluso en rangos altos, y sigue habiendo un bloque premium por encima de **550 £**.

Debido a esta distribución, la mediana de **130 £** resume mejor el mercado que el promedio.

---

5. Expansión Territorial: la oferta se concentra en el centro y se extiende hacia zonas urbanas

Price por ubicación (sin el 1% superior, escala logarítmica)



Uno de los resultados más claros del proyecto aparece en el mapa general de anuncios.

La mayor densidad de oferta se ubica en el **núcleo central de Londres**, y continuidad en áreas como **Westminster, Soho, Covent Garden, Bloomsbury, South Bank y City of London**. Desde ahí, la oferta se prolonga hacia barrios próximos y muy bien conectados, entre ellos **Kensington and Chelsea, Camden, Islington, Southwark y Tower Hamlets**.

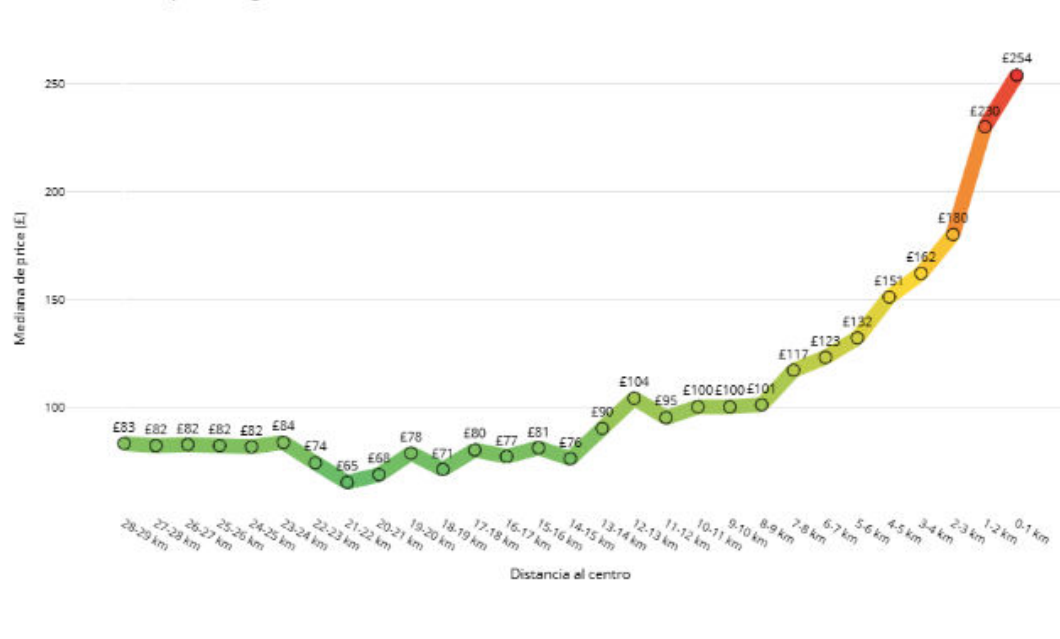
Al mismo tiempo, en la periferia la oferta se vuelve más fragmentada. Aparecen focos más aislados en diversos sectores, aunque con menor intensidad que en el centro.

Veremos luego como la ubicación impacta directamente en los precios.

---

6. Distancia al centro: cuanto más cerca de Charing Cross, más caro

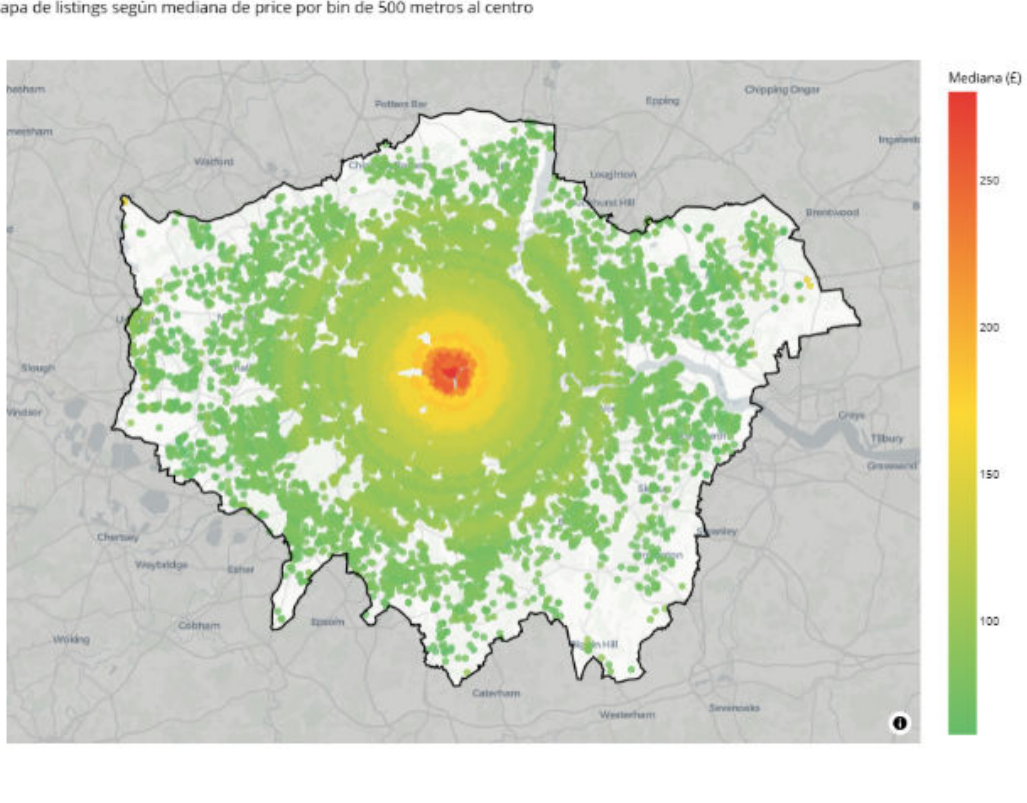
Mediana de price según distancia al centro de Londres cada 1 km.



Para medir mejor el peso territorial tomé como centro de referencia **Charing Cross** y calculé la distancia de cada anuncio a ese punto.

El patrón es evidente. La mediana de precio se mueve en torno a **80–85 £** en los tramos más alejados, por encima de **25 km**, y sube hasta **254 £** en el anillo de **0–1 km**. Entre **1–2 km** la mediana se ubica en **230 £**, y entre **2–3 km** en **180 £**.

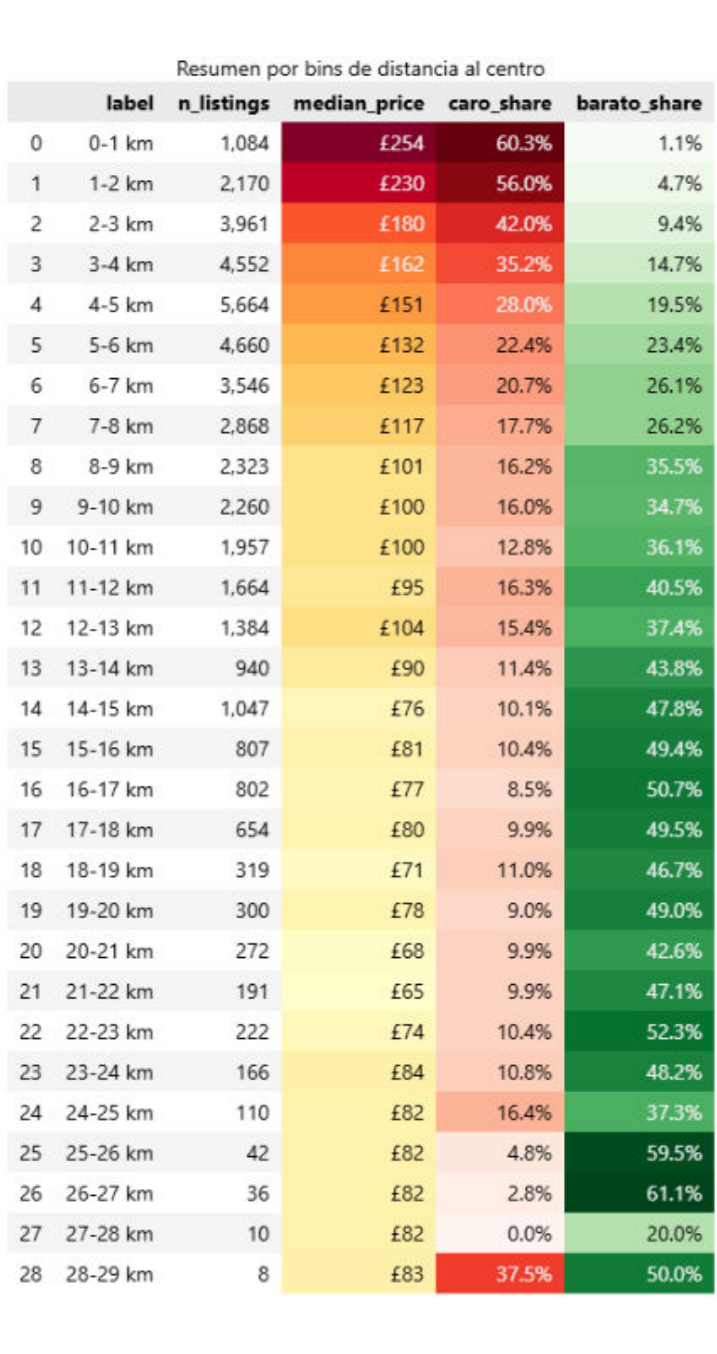
Mapa de listings según mediana de price por bin de 500 metros al centro



- entre la periferia y la franja de 10–12 km, el nivel de precio es moderado;
- a partir de aproximadamente **7–8 km**, la pendiente empieza a acelerarse;
- en los últimos kilómetros hacia el centro, el aumento es muy fuerte.

También cambia la dispersión. En los tramos centrales no solo sube la mediana: también se amplía la brecha entre percentiles. En el anillo **1–2 km**, por ejemplo, el tramo alto de la distribución ya se diferencia mucho del resto.

Resumen por bins de distancia al centro



	label	n_listings	median_price	caro_share	barato_share
0	0-1 km	1,084	£254	60.3%	1.1%
1	1-2 km	2,170	£230	56.0%	4.7%
2	2-3 km	3,961	£180	42.0%	9.4%
3	3-4 km	4,552	£162	35.2%	14.7%
4	4-5 km	5,664	£151	28.0%	19.5%
5	5-6 km	4,660	£132	22.4%	23.4%
6	6-7 km	3,546	£123	20.7%	26.1%
7	7-8 km	2,868	£117	17.7%	26.2%
8	8-9 km	2,323	£101	16.2%	35.5%
9	9-10 km	2,260	£100	16.0%	34.7%
10	10-11 km	1,957	£100	12.8%	36.1%
11	11-12 km	1,664	£95	16.3%	40.5%
12	12-13 km	1,384	£104	15.4%	37.4%
13	13-14 km	940	£90	11.4%	43.8%
14	14-15 km	1,047	£76	10.1%	47.8%
15	15-16 km	807	£81	10.4%	49.4%
16	16-17 km	802	£77	8.5%	50.7%
17	17-18 km	654	£80	9.9%	49.5%
18	18-19 km	319	£71	11.0%	46.7%
19	19-20 km	300	£78	9.0%	49.0%
20	20-21 km	272	£68	9.9%	42.6%
21	21-22 km	191	£65	9.9%	47.1%
22	22-23 km	222	£74	10.4%	52.3%
23	23-24 km	166	£84	10.8%	48.2%
24	24-25 km	110	£82	16.4%	37.3%
25	25-26 km	42	£82	4.8%	59.5%
26	26-27 km	36	£82	2.8%	61.1%
27	27-28 km	10	£82	0.0%	20.0%
28	28-29 km	8	£83	37.5%	50.0%

---

7. Barrios con más oferta y barrios con mayor precio mediano

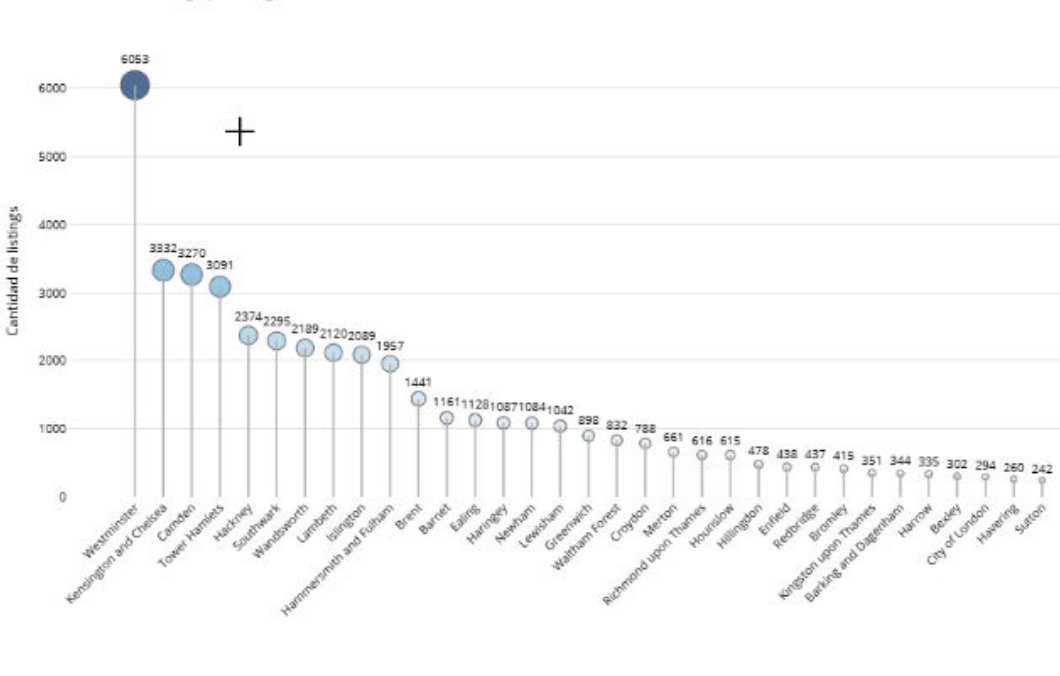
Cuando separé el análisis por neighbourhood aparecieron dos rankings distintos: uno por **cantidad de anuncios** y otro por **precio mediano**.

7.1 Volumen de oferta

En cantidad de alojamientos, lidera con mucha distancia **Westminster**, con **6.053 anuncios**. Después aparecen:

- **Kensington and Chelsea: 3.332**
- **Camden: 3.270**
- **Tower Hamlets: 3.091**
- **Hackney: 2.374**
- **Southwark: 2.295**

Cantidad de listings por neighbourhood

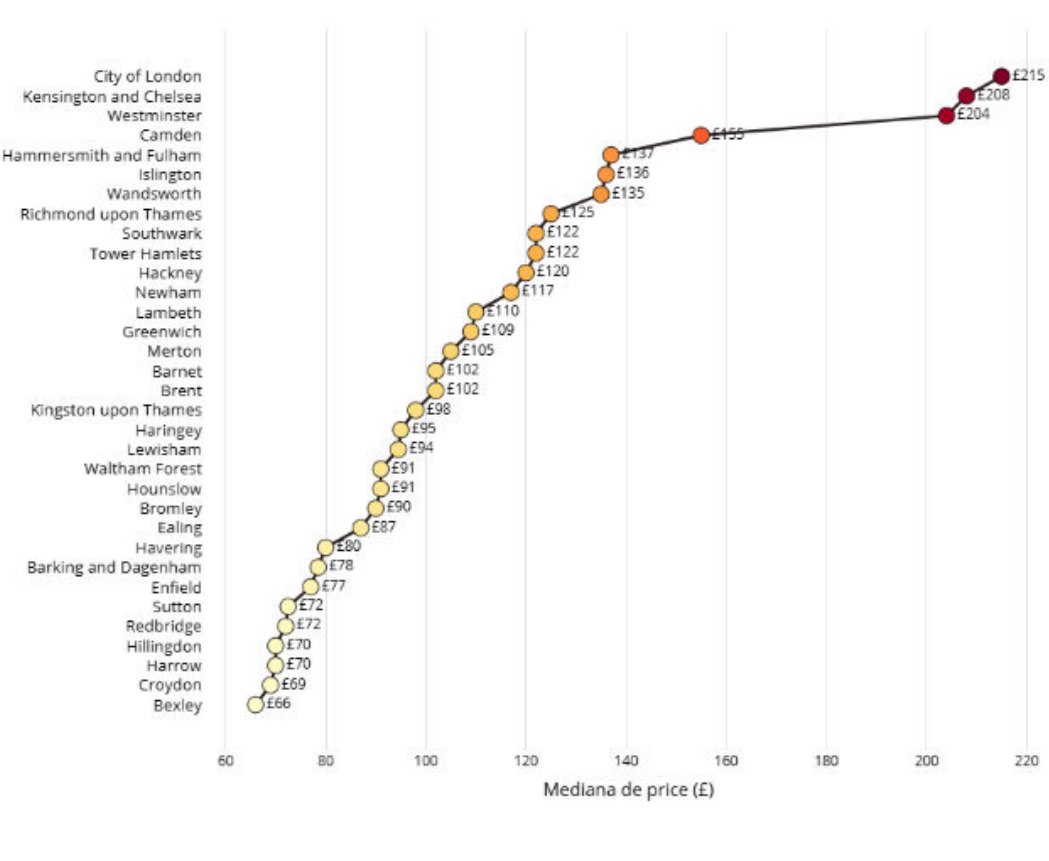


7.2 Precio mediano

Cuando se ordena por precio mediano, el ranking cambia:

- **City of London: 215 £**
- **Kensington and Chelsea: 208 £**
- **Westminster: 204 £**
- **Camden: 155 £**
- **Hammersmith and Fulham: 137 £**
- **Islington: 136 £**
- **Wandsworth: 135 £**

Precio mediano por neighbourhood



City of London tiene la mediana más alta, pero un volumen mucho menor que Westminster. En cambio, **Westminster** combina ambas cosas: mucho volumen y nivel de precio alto.

En otras palabras, hay barrios que son centrales por cantidad de oferta y otros que son centrales por precio, y no siempre coinciden en la misma intensidad.

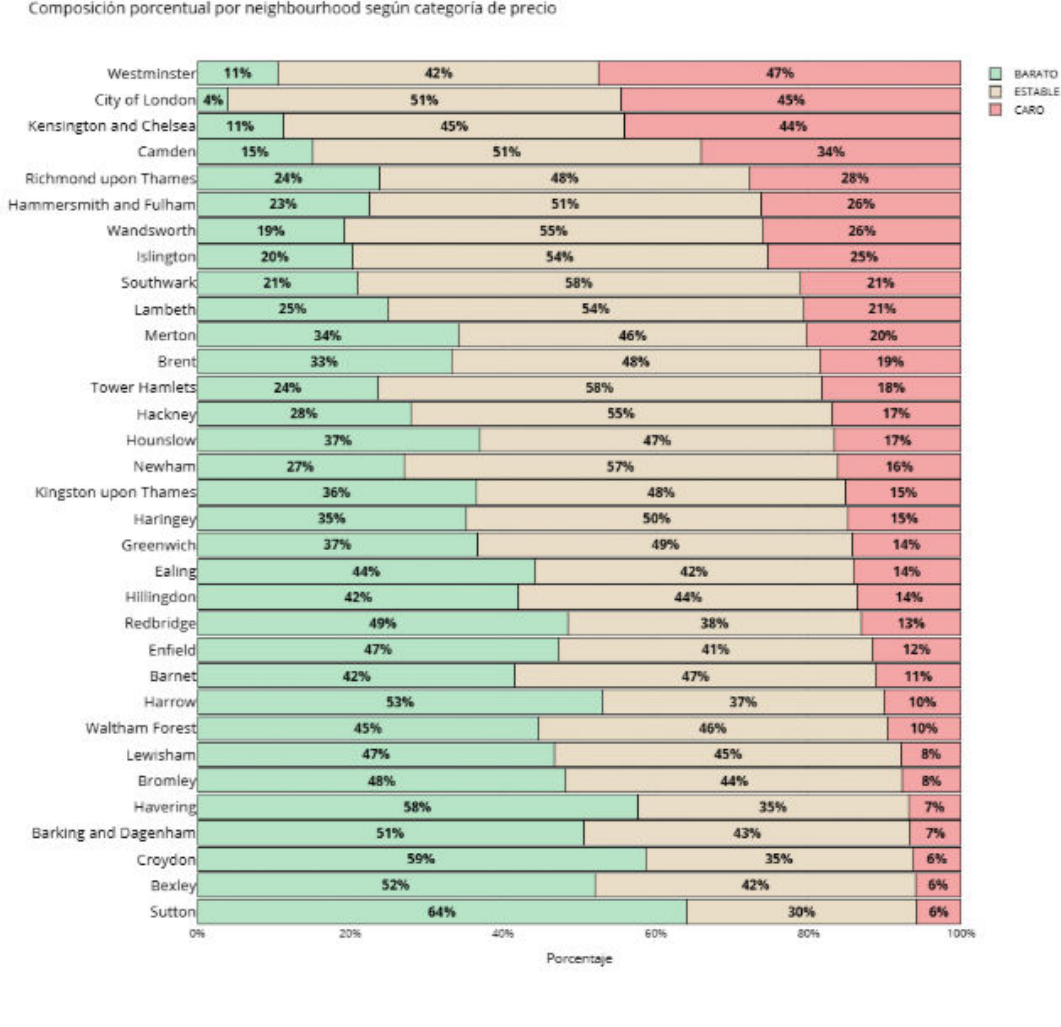
---

8. Caros, Baratos y Estables

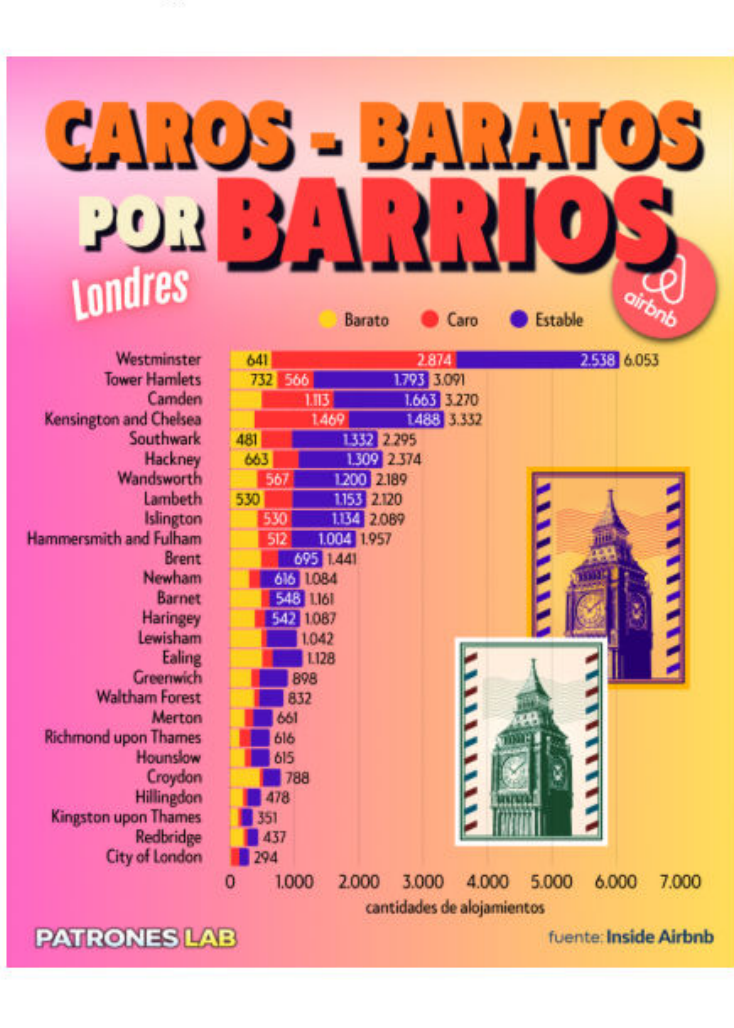
Para refinar ese análisis construí una clasificación relativa de precio dentro de cada tipo de alojamiento:

- **BARATO**: precio por debajo o igual al **percentil 25**
- **ESTABLE**: entre el percentil 25 y el percentil 75
- **CARO**: por encima o igual al **percentil 75**

Composición porcentual por neighbourhood según categoría de precio



Esto evita comparar productos distintos. Un alojamiento entero y una habitación privada pueden tener el mismo precio absoluto, pero no ocupan la misma posición dentro de su segmento.



Con esta clasificación, la lectura por barrio gana bastante profundidad.

Por ejemplo:

- **Westminster** combina alto volumen con una proporción muy alta de anuncios caros dentro de su segmento.
- **Kensington and Chelsea** y **City of London** también muestran una presencia muy fuerte del tramo caro.
- En barrios como **Hackney**, **Newham** o **Greenwich**, la proporción de anuncios baratos dentro de su segmento es alta.

Este punto me parece importante porque desplaza el foco desde el precio absoluto hacia la posición relativa del anuncio.

---

9. Análisis espacial con KNN

DETECCIÓN DE ZONAS CON ALGORITMO KNN
Londres
PATRONES LAB

En la última parte del análisis quise ir un paso más allá del barrio completo y mirar qué pasa en cercanía un alojamiento con otro.

Para eso usé **KNN (K-Nearest Neighbours)**. La lógica compara cada anuncio con sus vecinos geográficos más próximos del **mismo tipo de alojamiento**.

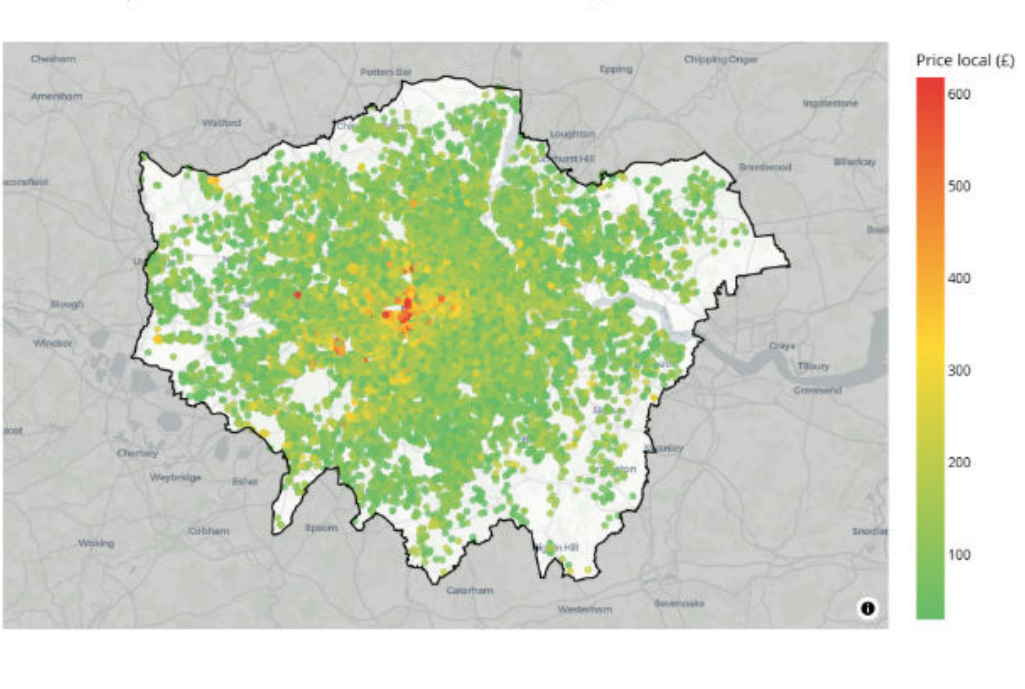
Con esa metodología construí dos variables locales:

1. **precio mediano de comparables cercanos**, tomando los **5 vecinos más próximos** del mismo tipo;
2. **proporción de anuncios caros en el entorno**, tomando los **10 vecinos más cercanos** del mismo tipo.

Esto permite detectar **microzonas** donde los precios altos se repiten localmente.

9.1 Precio mediano de comparables cercanos

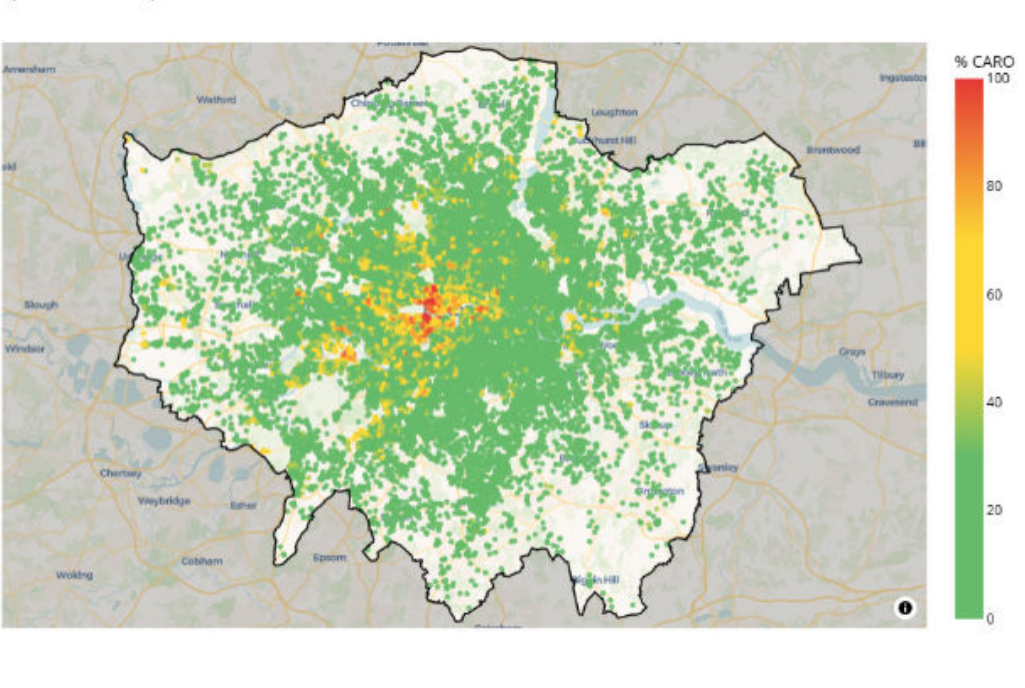
Precio local comparable (mediana de los 5 vecinos del mismo room_type)



El área central mantiene los niveles más altos aun después de controlar por tipo de alojamiento. Incluso cuando comparo cada anuncio con ofertas cercanas, el centro de Londres sigue mostrando un entorno local más caro.

9.2 Proporción de anuncios caros en el entorno

Proporción de comparables CARO en los 10 vecinos más cercanos



El patrón más fuerte aparece en el **centro y centro-oeste** de Londres, donde se concentra la mayor continuidad de anuncios caros dentro de su propia categoría. También aparecen focos secundarios en zonas como **Hampstead**, **Wembley**, **Chiswick / Barnes** y algunos nodos del norte y noreste.

Este resultado es importante porque muestra que el segmento alto del mercado forma núcleos locales bastante definidos.

---

10. Una capa adicional: modelado simple para separar caro y barato dentro de cada tipo

Además de la sección descriptiva, armé un modelo de clasificación para separar anuncios caros y baratos dentro de cada tipo de alojamiento.

Entrené el modelo solo con los extremos de cada segmento, es decir, con los anuncios ubicados por debajo del **percentil 25** y por encima del **percentil 75** de su propio room_type. De ese modo, el modelo no intentó predecir un precio exacto, sino identificar la tendencia a pertenecer al tramo caro frente al barato.

Trabajé con variables como:

- disponibilidad anual,
- reseñas por mes,
- recencia de la última reseña,
- volumen de reseñas,
- barrio.

El desempeño fue razonable, con un **AUC** de aprox. **0,768**. Más allá de la medida, esto ayudó para comprobar que **la ubicación y el resto de las variables explican el posicionamiento relativo del precio**.

---

11. Conclusión

Este análisis deja varias conclusiones sobre Airbnb en Londres:

La primera es que no se trata de un mercado uniforme. El precio cambia mucho según el **tipo de alojamiento**, el **territorio** y la **distancia al centro**.

La segunda es que el centro de Londres sigue siendo la zona más fuerte tanto por densidad como por nivel de precio. Cuando se baja a escala local aparecen microzonas premium adicionales y diferencias importantes entre barrios.

Y la tercera es que la oferta tiene una base amplia de anfitriones pequeños, pero convive con un bloque visible de operadores con varios anuncios. Eso ayuda a entender por qué algunos segmentos muestran precios más altos.

Todo el desarrollo completo, con notebooks, metodología y visualizaciones, queda documentado dentro de **Patrones Lab**.

Proyecto (código, notebooks y metodología): github.com/malcolmdpc → PatronesLab → Airbnb London (sept. 2025)